

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Coupe simple

Module 4 : Technologie et mécanique

Consigne : Les exercices suivants portent sur la norme de représentation en coupe simple (plan de coupe, hachures, traits). Toute réponse doit être justifiée par référence aux règles de projection orthogonale et aux conventions ISO (hachures, traits fins/épais).

EXERCICE 1 Analyse critique d'une vue en coupe non conforme

On propose à un élève de représenter la vue en coupe d'un corps de pompe en fonte (pièce unique) selon le plan de coupe A-A défini sur la vue de face. La figure rendue par l'élève est décrite ci-après :

- Le plan de coupe A-A est matérialisé par une ligne fine en tirets-pointillés, aux extrémités desquelles figurent des flèches orientées vers la pièce, accompagnées des lettres « A ».
 - La zone sectionnée est hachurée par des traits fins, parallèles, inclinés à 45° par rapport à l'horizontale du dessin, d'espacement régulier de 2 mm.
 - Un alésage cylindrique traversant de diamètre 30 mm, dont l'axe est perpendiculaire au plan de coupe, apparaît en plein trait visible sur la vue en coupe.
 - Une gorge de serrage (creux) située dans le prolongement de l'alésage, mais non atteinte par le plan de coupe, est représentée en traits fins discontinus (pointillés) sur la vue en coupe.
 - Le contour de la pièce en coupe est tracé au trait fin continu.
1. Identifier et corriger quatre erreurs de convention normatives présentes dans cette description (type de traits, hachures, représentation des éléments non coupés). (3 pts)
 2. Justifier rigoureusement pourquoi l'alésage traversant perpendiculaire au plan de coupe ne doit pas apparaître en traits visibles sur la vue en coupe. (2 pts)
 3. Préciser la règle normative régissant la représentation de la gorge de serrage (non coupée) sur la vue en coupe. (1 pt)
 4. Si la pièce était en assemblage avec un arbre en acier traversant l'alésage, décrire précisément la différence de hachure à appliquer sur la zone de contact (arbre/pompe) pour distinguer les deux matériaux. (2 pts)

EXERCICE 2 Choix et justification d'un plan de coupe optimal

On considère une pièce mécanique complexe (corps de vanne) présentant les caractéristiques internes suivantes : un siège conique axial, une lumière de passage latérale cylindrique débouchant sur le siège, une gorge d'étanchéité annulaire sur le siège, et deux trous de fixation borgnes radiaux opposés décalés de 90° par rapport à la lumière latérale. La pièce est symétrique par rapport à son axe principal.

1. Proposer deux plans de coupe distincts (définir leur orientation par rapport à l'axe principal et à la lumière latérale) permettant de révéler l'ensemble de ces organes internes. Représenter schématiquement (croquis cotés sommaires) la position de ces plans sur une vue de face et une vue de profil. (3 pts)
2. Comparer l'efficacité des deux plans proposés au regard de la règle « le plan de coupe doit coïncider avec un plan de symétrie » et de la lisibilité des gorges et trous borgnes. Lequel choisiriez-vous pour la définition complète de la pièce ? Justifier. (3 pts)
3. Pour le plan retenu, décrire la procédure exacte de tracé des hachures sur la zone du siège conique (surface inclinée coupée) : orientation par rapport à l'axe de la pièce, traitement des arêtes vives apparentes. (2 pts)
4. La pièce est en laiton. Un joint torique en caoutchouc (élastomère) loge dans la gorge annulaire. Expliquer comment la norme impose de différencier ces deux matériaux sur la vue en coupe, sans recourir à la couleur. (2 pts)

EXERCICE 3 Coupe décalée et interprétation d'un assemblage

Un ensemble « Bride / Tuyau » est constitué d'une bride en acier (deux demi-brides identiques boulonnées) et d'un tuyau en PVC rigide. L'assemblage est étanche par un joint plat en fibre comprimée logé dans une rainure usinée sur la face de contact de la bride. Un plan de coupe décalé (en escalier) est nécessaire pour traverser : l'axe d'un trou de boulon, le centre de la rainure de joint, et l'épaisseur du tuyau.

1. Définir la construction géométrique du trait de coupe décalé sur la vue de face (nombre de segments, orientation, convention de raccordement des segments décalés). Pourquoi ne pas utiliser un plan de coupe simple unique ? (2 pts)
2. Sur la vue en coupe résultante, trois matériaux distincts sont sectionnés (acier, PVC, fibre). Dessiner (schéma de principe) ou décrire précisément l'orientation et l'espacement des hachures pour chacun, conformément à la norme ISO 8825-1 (ou NF E 04-201). Préciser l'angle relatif entre les hachures de l'acier et du PVC s'ils sont adjacents. (3 pts)
3. Le joint en fibre est un corps mince (épaisseur $2\text{ mm} < 3\text{ mm}$). Expliquer la convention de représentation spécifique applicable à ce corps mince sectionné (hachure ou plein) et justifier cette exception. (2 pts)

4. Les boulons traversent les deux demi-bridés et le tuyau sans être filetés dans le tuyau (trous lisses). Sur la vue en coupe, comment distinguer visuellement la zone de filetage (dans la bride) de la zone lisse (dans le tuyau) pour un même boulon, sans utiliser de cote ? (3 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : De la perspective cavalière à la coupe normalisée

On donne la perspective cavalière (non fournie, à visualiser mentalement) d'un palier de butée à semelle : corps principal en fonte (forme de U inversé), semelle rectangulaire percée de deux trous de fixation cylindriques traversants, arbre traversant horizontal (axe x), bague de butée en bronze emmanchée sur l'arbre (épaule), vis de réglage axiale traversant le corps (filetage à gauche). L'ensemble est vu en isométrie standard (axes x, y, z à 120°).

1. Choisir le plan de coupe principal (vertical longitudinal ou transversal) qui fournit l'information maximale sur le fonctionnement (butée, réglage, fixation). Justifier le rejet de l'autre plan principal. (2 pts)
2. Lister dans l'ordre chronologique les 6 étapes normalisées de l'exécution de cette vue en coupe, depuis le tracé des axes jusqu'au nettoyage final, en précisant pour chaque étape l'outil (règle, équerre, compas, crayon H/2H) et la convention de trait (fn/épais). (4 pts)
3. Sur la vue en coupe obtenue, la vis de réglage est coupée dans sa partie filetée. Rappeler la convention de représentation normalisée du filetage en coupe (traits de crête et de fond) et préciser comment on indique le sens du filetage (gauche) sur la vue en coupe. (2 pts)
4. La bague de butée en bronze est en contact avec le corps en fonte sur une surface conique (cône de butée). Sur la vue en coupe, la ligne de contact entre les deux matériaux sectionnés est une droite. Comment tracer la transition des hachures (fonte → bronze) sur cette ligne de contact ? Faut-il superposer, espacer ou juxtaposer les hachures ? Justifier par la norme. (2 pts)